是函数 $y=f(x)$的零点，先用描点法作出该函数的大致图像如下：

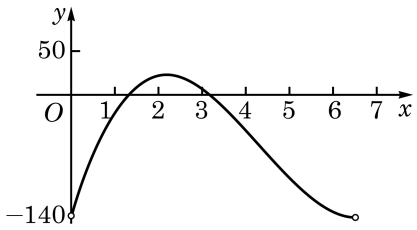


图 5-3-9

从图像上可以看出，函数 $y=f(x)$在区间$(1,2)$和区间$(3,4)$上各有一个零点.

定理 如果在区间$[a,b]$上，函数 $y=f(x)$的图像是一段连续曲线，并且 $f(a)\cdot f(b)<0$，那么 $y=f(x)$在区间(a,b)上一定有零点.

我们学过的一次函数、二次函数、反比例函数、幂函数、指数函数、对数函数以及必修课程第 7 章将要学习的三角函数等，在包含于定义域的任一区间上，图像都是连续的曲线.

下面用**二分法**寻求该函数在区间$(3,4)$上的零点的近似值.

二分法的思想非常直接和简单：在确定了区间(a,b)上一定有零点的前提下，将区间一分为二，这两部分中总有一个含有零点，而含有零点的区间的长度变为原先的一半. 反复执行这种“一分为二”的操作，就能将零点限制在一个足够小的区间中，从而容易求得其近似值了.

因为 $f(3)=7>0$，$f(4)=-40<0$，所以此函数$y=f(x)$在区间$(3,4)$上至少有一个有零点.

取$(3,4)$的中点 $x_1=\dfrac{3+4}{2}=3.5$，计算可得 $f(3.5)=-14<0$. 因为 $f(3)\cdot f(3.5)<0$，所以 $y=f(x)$在区间$(3,3.5)$上一定有零点.

将这一步骤重复若干次，见表 5-3：

表 5-3 用二分法求函数零点的一个例子

步骤	L(左端点)	M(中点)	R(右端点)	$f(L)$	$f(M)$	$f(R)$
1	3	3.5	4	+	−	−
2	3	3.25	3.5	+	−	−
3	3	3.125	3.25	+	+	−
4	3.125	3.187 5	3.25	+	−	−
5	3.125	3.156 25	3.187 5	+	+	−